

Università degli Studi di Napoli Federico II

Esame di Programmazione II

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Corso di Laurea in Ingegneria dell'Automazione

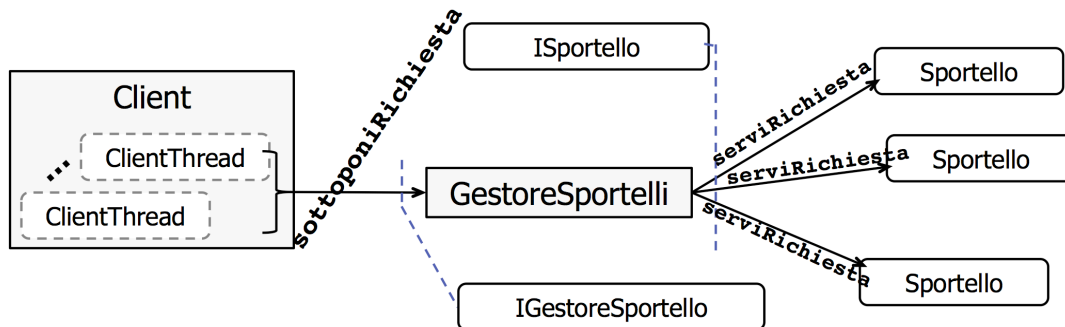
Prova pratica del 20/12/2013
Durata della prova: 120 minuti

Cognome..... Nome..... Matr.....

Lo studente legga attentamente il testo e produca il programma ed i casi di test necessari per dimostrarne il funzionamento. La mancata compilazione completa dell'elaborato, la compilazione con errori o l'esecuzione errata daranno luogo alla valutazione come **prova non superata**.

Ricordarsi di indicare Cognome, Nome e matricola su questo stesso foglio, che dovrà essere in ogni caso consegnato alla Commissione. Al termine della prova lo studente dovrà far verificare il funzionamento del programma ad un membro della Commissione.

Testo della prova



Il candidato realizzi un gestore di sportelli bancari. Il sistema implementa una politica di bilanciamento del carico tra gli sportelli, ed è composto da 3 tipologie di entità:

1. **Sportello**, che offre il servizio **boolean serviRichiesta(int idCliente)**. Ogni richiesta di servizio dura un tempo scelto a caso tra 1 e 5 secondi. **idCliente** è salvato su un file dal servizio.

Uno Sportello può servire 1 richiesta per volta. Ogni ulteriore richiesta è messa in attesa; tuttavia, **al massimo 2 richieste** possono essere accodate nell'attesa che lo Sportello abbia servito la richiesta precedente. Nel caso in cui ci siano già 2 richieste in coda, lo Sportello restituisce immediatamente esito **false**. Le richieste servite correttamente terminano con esito **true**.

2. **GestoreSportello**: prende in carico le richieste di servizio dei Client tramite **boolean sottoponiRichiesta(int idCliente)** e le smista verso un apposito Sportello. GestoreSportello possiede la lista degli Sportelli disponibili ed invoca in sequenza ciascuno Sportello. La richiesta è accodata nel primo Sportello disponibile: al termine della richiesta il Gestore restituisce al Client esito **true**. Il Gestore restituisce esito **false** se ogni Sportello restituisce **false**.

3. **Client**: genera T thread, ognuno dei quali, allo scadere di un tempo di t secondi (con t scelto a caso tra 1 e 3) invoca ~~serviRichiesta~~. Ogni client thread genera R richieste. Si imposti T pari a 10; R pari a 5. idClient è scelto a caso tra 1 e 100.

SOTTOPONIRICHIES TA

Il candidato implementi il sistema utilizzando CORBA o JAVA RMI. A tal fine, il candidato produca le interfacce di Sportello e GestoreSportelli richieste dalla soluzione middleware adottata.